

SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO – METALÚRGICA YZ

1 INTRODUÇÃO

A Metalúrgica YZ apresenta diversos problemas relacionados à segurança do trabalho, baixa eficiência operacional, desperdício de recursos e ausência de integração tecnológica entre os setores da fábrica.

Grande parte dos equipamentos utilizados possui tecnologia antiga, manutenção predominantemente corretiva e ausência de sistemas inteligentes de monitoramento.

Diante desse cenário, foram desenvolvidas soluções de automação industrial e Tecnologia da Informação (TI) com o objetivo de modernizar os processos produtivos, reduzir acidentes e aumentar a eficiência operacional.

2 PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Durante a análise da fábrica, foram identificados os seguintes problemas:

- Máquinas sem proteção adequada;
- Ausência de monitoramento em tempo real;
- Falta de integração entre os equipamentos;
- Alto índice de acidentes de trabalho;
- Controle manual da produção;
- Desperdício de energia elétrica;
- Manutenção apenas corretiva;
- Falta de monitoramento do uso de EPIs;
- Controle manual de consumo de água e energia.

Esses problemas afetam diretamente a produtividade, a segurança e os custos operacionais da empresa.

3 SOLUÇÕES PROPOSTAS

3.1 Sensores Inteligentes

Será realizada a instalação de sensores industriais inteligentes nas máquinas da linha de produção.

Os sensores permitirão:

- Detectar falhas operacionais;

- Identificar superaquecimento;
- Monitorar vibração excessiva;
- Detectar presença em áreas perigosas;
- Acionar sistemas automáticos de segurança.

3.2 Sistemas de Parada de Emergência

As máquinas passarão a contar com sistemas automáticos de parada de emergência integrados às exigências da NR-12.

Os sistemas permitirão:

- Interrupção imediata das máquinas;
- Redução de acidentes;
- Maior proteção aos operadores;
- Controle rápido em situações de risco.

3.3 Monitoramento em Tempo Real

Será implantado um sistema supervisor para monitoramento da produção em tempo real.

O sistema permitirá acompanhar:

- Funcionamento das máquinas;
- Consumo de energia;
- Produção diária;
- Falhas operacionais;
- Alarmes de segurança.

As informações serão exibidas em dashboards digitais integrados.

3.4 Controle Inteligente de Energia

A empresa passará a utilizar:

- Medidores inteligentes;
- Sensores de presença;
- Iluminação LED;
- Temporizadores industriais;
- Automação do desligamento de equipamentos ociosos.

Essas soluções contribuirão para redução do desperdício energético e maior eficiência operacional.

3.5 Controle Inteligente de Água

As soluções para otimização do consumo hídrico incluem:

- Sensores automáticos em torneiras;
- Monitoramento digital do consumo;
- Controle de vazamentos;
- Reuso de água industrial;
- Medição setorizada do consumo.

3.6 Sistemas ERP e Banco de Dados

Será implantado um sistema ERP industrial para integração dos setores da empresa.

O sistema permitirá:

- Controle da produção;
- Controle de estoque;
- Gestão de manutenção;
- Monitoramento operacional;
- Armazenamento seguro de dados.

As informações serão centralizadas em banco de dados em nuvem.

3.7 Manutenção Preventiva e Preditiva

A manutenção deixará de ser apenas corretiva.

Serão implantados:

- Sistemas digitais de manutenção;
- Alertas automáticos;
- Monitoramento de desgaste dos equipamentos;
- Relatórios de falhas;
- Controle de histórico das máquinas.

4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As principais tecnologias utilizadas no projeto incluem:

- Sensores industriais inteligentes;
- CLPs (Controladores Lógicos Programáveis);
- Sistemas supervisórios;
- Internet das Coisas (IoT);
- Sistemas ERP;
- Banco de dados em nuvem;
- Dashboards digitais;
- Medidores inteligentes;
- Sensores de presença;

- Sistemas automatizados de segurança.

5 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Com a implantação das soluções de automação, espera-se:

- Redução de acidentes de trabalho;
- Maior segurança operacional;
- Aumento da produtividade;
- Redução de desperdícios;
- Melhor controle da produção;
- Redução de custos operacionais;
- Modernização da fábrica;
- Maior eficiência energética;
- Melhor integração entre os setores.

6 CONCLUSÃO

As soluções de automação propostas para a Metalúrgica YZ visam transformar os processos industriais da empresa por meio da integração entre automação industrial, segurança do trabalho e tecnologia da informação.

A modernização da infraestrutura tecnológica permitirá maior controle operacional, redução de riscos ocupacionais e aumento da competitividade da indústria.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Normas Regulamentadoras NR-10 e NR-12.

SENAI. Automação industrial.

SEBRAE. Gestão industrial e inovação tecnológica.

IBM. Internet das Coisas (IoT).